

Esercizio 1) (11 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 14 Jun 2015 09:51:49 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.17-pl0-gentoo
Expires: Mon, 01 Jan 2001 00:00:01 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
Content-Script-Type: text/javascript
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
```

20a7

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
                        "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<HTML>
  <HEAD>
    [...]
  </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT=black LINK="#4E3DB2" ALINK="#4E3DB2" VLINK="#4E3DB2">
```

23e

```
    [...]
  </BODY>
</HTML>
```

0

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si presenti un esempio di richiesta HTTP che può aver generato tale risposta. Si spieghi inoltre:

- a cosa servono i codici 20a7, 23e, 0 e la modalità di trasferimento relativa a tali codici (*Solo per studenti in presenza dall'A.A. 2011/12 in poi*)
- il meccanismo delle richieste condizionali (*Per studenti online – per studenti in presenza A.A. precedente al 2011/12*)

Esercizio 2) (12 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un servizio di e-commerce. Il server modella gli oggetti in vendita come delle coppie *chiave-valore* entrambe stringhe, dove la chiave è univoca. Il server implementa i seguenti comandi:

- GET (vendita di un oggetto): la funzione riceve in ingresso una chiave e restituisce in uscita il valore corrispondente;
- PUT (aggiunta di un nuovo oggetto): la funzione riceve in ingresso un valore, calcola la chiave corrispondente e restituisce in uscita la chiave generata;
- DEL (cancellazione di un oggetto): la funzione riceve in ingresso una chiave e restituisce in uscita OK o FAIL;

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server basato sulla funzione **fork** che usa socket TCP. Il server riceve in ingresso il comando da eseguire, lo esegue e ritorna il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Domanda 1) (4 punti)

Dopo aver discusso le caratteristiche principali del protocollo DNS, si presenti il resource record di tipo NS e si fornisca un esempio del suo utilizzo.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta il Management Information Base (MIB).